Χειμερινό Εξάμηνο 2024-2025
ΕΕΙ102 – ΦΥΣΙΚΗ Ι

Μαριέλλα Μίντερ

Cyprus University of Technology

Διάλεξη 19η:

Κυματική

Απλή κυματική κίνηση

Τι είναι το κύμα;

Τα κύματα ταξιδεύουν μέσα σε διάφορα υλικά αλλά και στο κενό, και μεταφέρουν ενέργεια και ορμή χωρίς να μεταφέρουν ύλη

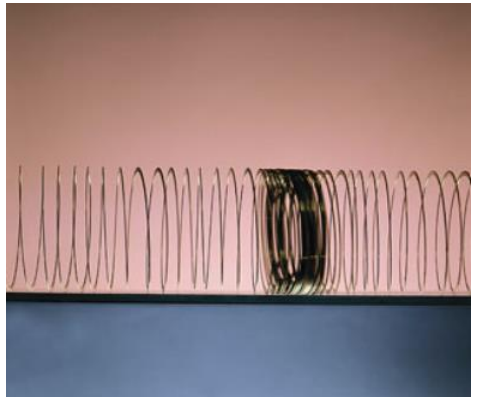
Ένα μηχανικό κύμα μπορεί να δημιουργηθέι λόγω διαταραχής σε ένα μέσο. Για παράδειγμα σε μια τεντωμένη χορδή της κιθάρας που τραβιέται διαταράσσει το σχήμα της από την ισορροπία και η διαταραχή ταξιδεύει κατα μήκος της χορδής.



Τύποι κυμάτων:

- **Εγκάρσια (transverse):** Η κίνηση του μέσου (χορδή) είναι κάθετη στην κατεύθυνση διάδοσης της διαταραχής.

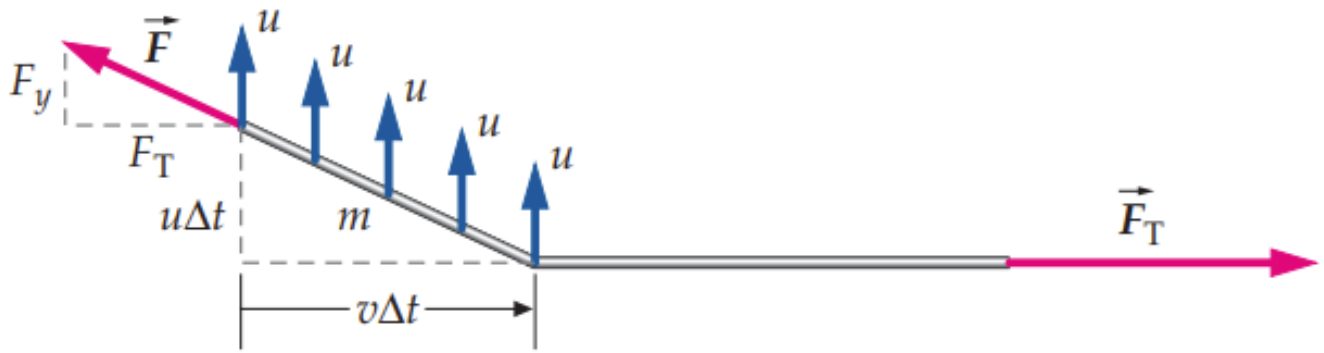
- **Διαμήκη (longitudinal):** Η κίνηση του μέσου είναι παράλληλη με την κατεύθυνση διάδοσης της διαταραχής, π.χ. ήχος



Ταχύτητες κυμάτων

Η ταχύτητα ενός κύματος ως προς το μέσο στο οποίο ταξιδεύει εξαρτάται από τις ιδιότητες του μέσου και δεν εξαρτάται από την κίνηση της πηγής.

Εγκάρσια κύματα:



Υποθέστε ότι ένα εγκάρσιο κύμα ταξιδεύει σε ένα νήμα με μάζα m και μήκος L. Η ταχύτητά του είναι:

$v = \sqrt{\frac{F_t}{\mu}}$ όπου F_t είναι η τάση του νήματος και μ η πυκνότητα της μάζας, $\mu = m/L$. *(Απόδειξη στη σελίδα 500 του Tipler)*

- Όσο μεγαλώνει η τάση, η ταχύτητα αυξάνεται.
- Όσο πιο ελαφριά είναι η χορδή,τόσο μεγαλύτερη είναι η ταχύτητα

Ταχύτητες κυμάτων

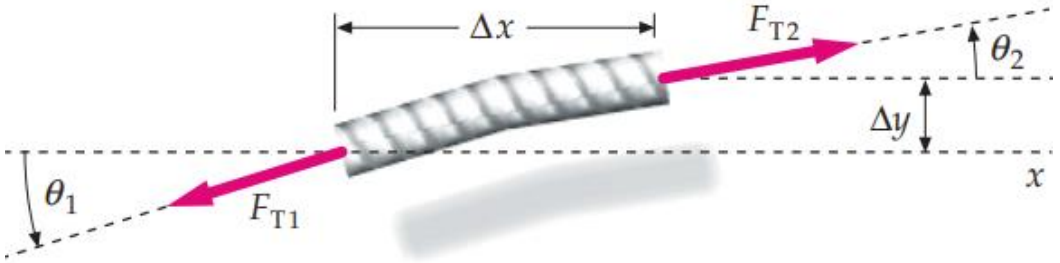
Διαμήκη κύματα:

Ένα ηχητικό κύμα ταξιδεύει σε κάποιο μέσο/υλικό όπως νερό η ταχύτητα του δίνεται από

$$v = \sqrt{\frac{\mathrm{B}}{\rho}}$$

Όπου ρ είναι η πυκνότητα του μέσου και B το bulk modulus το οποίο εκφράζει τη δύναμη επαναφοράς του υλικού.

Η εξίσωση του κύματος



Ένα μικρό τμήμα νήματος, Δx, με μάζα m=μΔx βρίσκεται υπό τάση.

$$\Sigma F_x = F_{T2}cos\theta_2 - F_{T1}cos\theta_1 = 0$$

Για $\theta_1, \theta_2 \ll 1$:

$$\Sigma F_x = F_{T2} - F_{T1} = 0$$
$$\Rightarrow F_{T2} = F_{T1} = F_T$$

Το τμήμα κινείται κατακόρυφα και η συνισταμένη δύναμη είναι:

$$\Sigma F_y = F_T(sin\theta_2 - sin\theta_1)$$

Για $\theta_1, \theta_2 \ll 1$:

$$\Sigma F_y = F_T(sin\theta_2 - sin\theta_1) \approx F_T(tan\theta_2 - tan\theta_1)$$

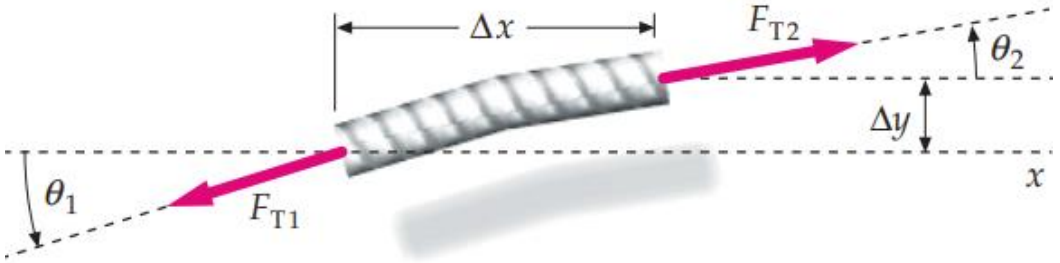
Αλλά $S = \tan\theta = \frac{dy}{dx}$:

$$\Sigma F_y = F_T(S_2 - S_1) = F_T \Delta S$$

Η μάζα είναι $m = \mu \Delta x$ και η επιτάχυνση $\alpha = \partial^2 y/\partial t^2$:

$$F_T \Delta S = \mu \Delta x \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} \Rightarrow F_T \frac{\Delta S}{\Delta x} = \mu \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$$

Η εξίσωση του κύματος



Όταν Δx →0:

$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta S}{\Delta x} = \frac{\partial S}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}\frac{\partial y}{\partial x} = \frac{\partial^2 y}{\partial x^2}$$

Είπαμε ότι $v = \sqrt{\frac{F_t}{\mu}}$ και άρα η εξίσωση του κύματος γίνεται:

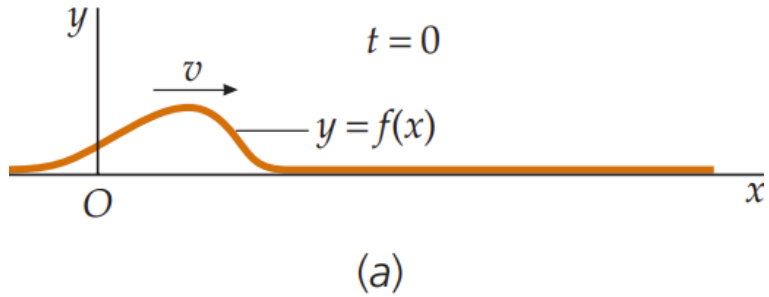
$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$$

Διαφορική εξίσωση δευτέρου βαθμού μερικών παραγώγων ως προς το χρόνο και τη μετατόπιση

Παλμοί

Παλμός

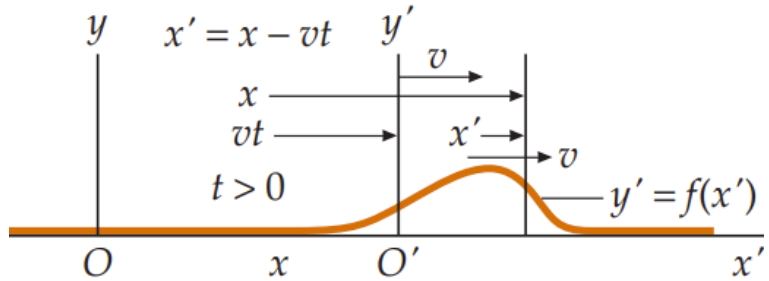
Ένας παλμός ταξιδεύει σε ένα νήμα προς τη +x κατεύθυνση.



(a)

Σε χρόνο t=0 το σχήμα του νήματος δίνεται από τη γραφική (α) στο σύστημα συντεταγμένων με αρχή Ο και άξονες x,y.

Ορίζουμε νεό σύστημα Ο' που ταξιδεύει δεξιά με την ταχύτητα του παλμού. Στο νέο σύστημα ο παλμος είναι ακίνητος, γραφική (b).



(b)

Οι άξονες x των δύο συστημάτων συντεταγμένων σχετίζονται με:

$$x' = x - vt$$
$$\Rightarrow f(x') = f(x - vt)$$

Άρα στο ακίνητο σύστημα, το σχήμα του νήματος μπορεί να εκφραστεί ως:

$$y = f(x - vt)$$

Εάν ο παλμός είχε κατεύθυνση –x τότε:

$$y = f(x + vt)$$

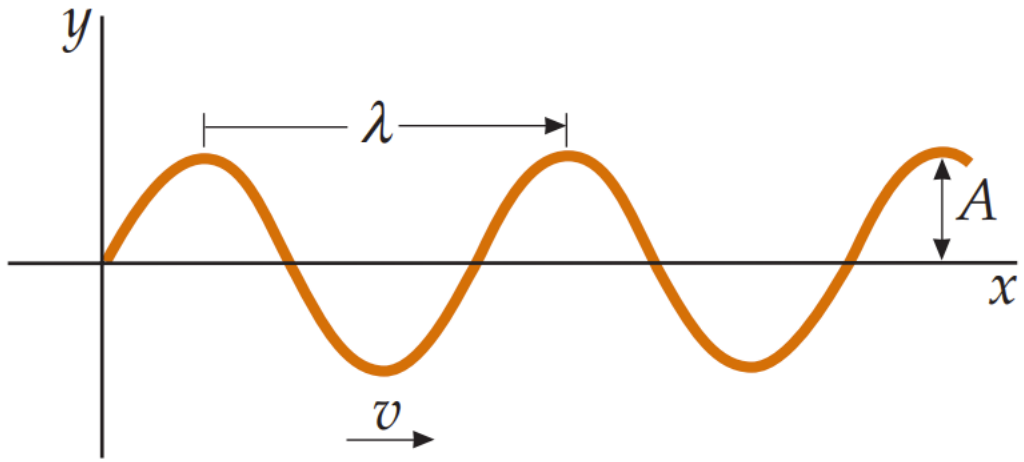
Περιοδικά κύματα

Αρμονικά κύματα

Εάν το ένα άκρο ενός νήματος κουνηθεί μπρος πίσω με περιοδική κίνηση τότε δημιουργείται περιοδικό κύμα. Όταν ένα περιοδικό κύμα ταξιδεύει σε ένα μέσο, κάθε σημείο στο μέσο ταλαντεύεται με την ίδια περίοδο.

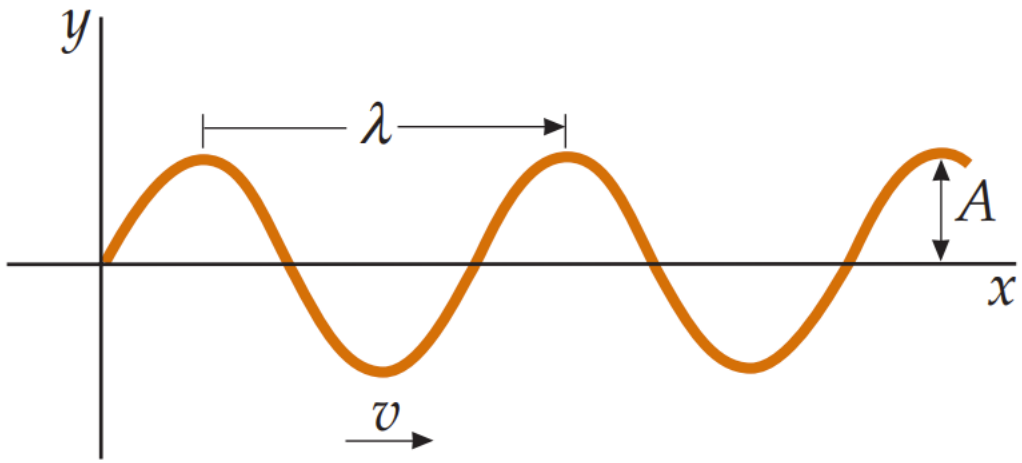
Αρμονικά κύματα:

- Όταν ένα αρμονικό κύμα ταξιδεύει μέσα σε ένα μέσο, κάθε σημείο του μέσου ταλαντεύεται με απλή αρμονική κίνηση.
- Όλα τα κύματα μπορούν να μοντελοποιηθούν με υπέρθεση αρμονικών κυμάτων



- Το σχήμα του αρμονικού κύματος είναι **ημιτονοειδές.**
- **Μήκος κύματος (λ):** η ελάχιστη απόσταση μέτά από την οποία το κύμα επαναλαμβάνεται
- Πλάτος (A)

Αρμονικά κύματα



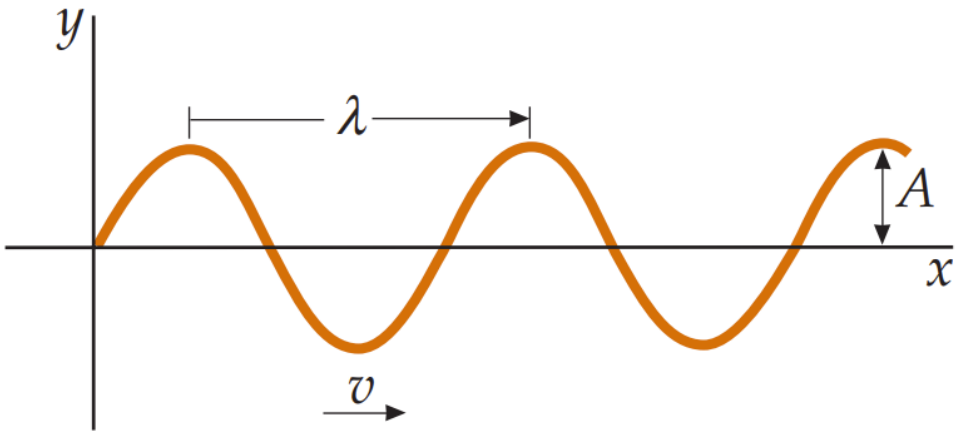
Καθώς το αρμονικό κύμα ταξιδεύει, κάθε σημείο του μέσου κινείται πάνω κάτω (κάθετα στην διάδοση του κύματος) με απλή αρμονική κίνηση με συχνότητα f.

Τότε, η **ταχύτητα διάδοσης του κύματος** είναι:

$$v = \frac{\lambda}{\mathrm{T}} = f\lambda$$

Αυτή η σχέση ισχύει για όλα τα περιοδικά κύματα.

Αρμονικά κύματα



Η συνάρτηση που περιγράφει τις μετατοπίσεις στην πιο πάνω γραφική είναι:

$$y(x) = Asin\left(2\pi\frac{x}{\lambda} + \varphi\right)$$

Όπου Α είναι το πλάτος, λ το μήκος κύματος και φ η σταθερά της φάσης που εξαρτάται από την επιλογή της αρχής, x=0.

Πιο απλά:

$$y(x) = Asin(kx + \varphi)$$

Όπου το k είναι ο ***κυματαριθμός***, $k = \frac{2\pi}{\lambda}$, και έχει μονάδα μέτρησης 1/m.

Για ένα αρμονικό κύμα επιλέγουμε αρχή ούτως ώστε φ=0

Αρμονικά κύματα

Όπως είδαμε πριν, ένα κύμα που ταξιδεύει προς το +x με σταθερή ταχύτητα έχει μετατόπιση

$$y(x) = Asin\, k(x - vt) = Asin(kx - kvt)$$

ή

$$y(x) = Asin(kx - \omega t)$$

Όπου ω είναι η γωνιακή συχνότητα $\omega = kv$.

Η εγκάρσια ταχύτητα του αρμονικού κύματος τότε είναι:

$$v_y = \frac{\partial y}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t}[Asin(kx - \omega t)\ ] = -\omega \mathrm{Acos(kx - \omega t)}$$

Και η επιτάχυνση του είναι η δεύτερη παράγωγος.

Παράδειγμα

Η συνάρτηση κύματος $y(x,t) = (0.030\ m) \times \sin[(2.2\ m^{-1})x - (3.5\ s^{-1})t]$ – αφορά ένα αρμονικό κύμα σε μια χορδή.

(α) Προς ποια κατεύθυνση ταξιδεύει αυτό το κύμα και ποια είναι η ταχύτητά του;

(β) Βρείτε το μήκος κύματος, τη συχνότητα και την περίοδο αυτού του κύματος.

(γ) Ποια είναι η μέγιστη εκτόπιση οποιουδήποτε σημείου στη χορδή;

(δ) Ποια είναι η μέγιστη ταχύτητα οποιουδήποτε σημείου στη χορδή;

ΛΥΣΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

(10) $y = 0.3\sin(2.2x - 3.5t)$

(a) $y = A\sin(kx - \omega t)$

$\omega = 2\pi f$

$2\pi = \omega / f$

$2\pi = k\lambda \Rightarrow \omega = k\lambda f$

$\omega = k \cdot v$

$\Rightarrow y = A\sin(kx - \omega t) = A\sin(kx - kvt)$

$\Rightarrow$ v είναι στην $-x$ κατεύθυνση

$\omega = k \cdot v$

$\Rightarrow -3.5 = 2.2v \Rightarrow v = -3.5/2.2 = -1.59\ m/s$

(b) $k = 2\pi/\lambda \Rightarrow \lambda = 2\pi/k = \frac{2\pi}{2.2} = 2.86\ m$

$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{3.5} = 1.80\ s$

(c) $A = 0.03\ m$

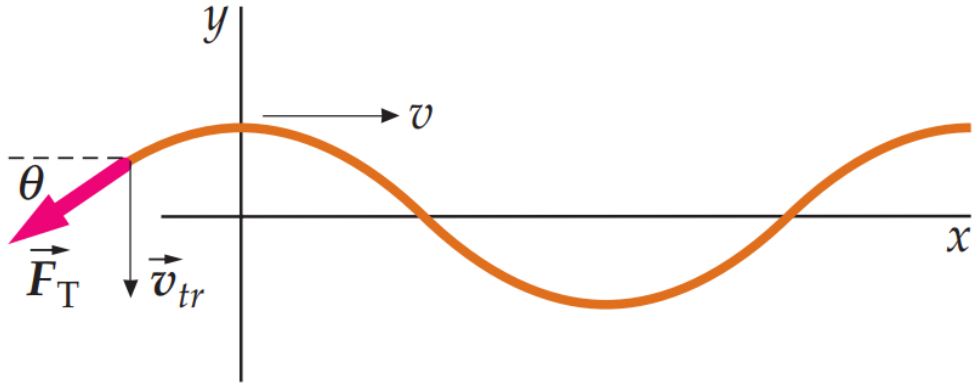
(d) $\frac{dy}{dt} = (-3.5)(0.03)\cos(2.2x - 3.5t)$

$\Rightarrow |v_{max}| = 3.5 \cdot 0.03 = 0.105\ m/s$

Διάδοση ενέργειας μέσω κύματος

Ισχύς κύματος σε χορδή

Ένα κύμα ταξιδεύει πάνω σε μια χορδή με τάση $\vec{\mathrm{F}}_T$ η οποία εφάπτεται της χορδής.



Η ισχύς που μεταφέρεται από την τάση είναι

$$\mathrm{P} = \vec{\mathrm{F}}_T \cdot \vec{\mathrm{v}}_{\varepsilon\gamma\kappa}$$

$$\Rightarrow \mathrm{P} = F_{T_y} v_y = -F_T v_y sin\theta = -F_T v_y tan\theta$$

Γιατί $\vec{\mathrm{v}}_{\varepsilon\gamma\kappa}$ είναι η εγκάρσια ταχύτητα η οποία είναι μόνο στον άξονα y και για μικρή γωνία θ $tan\theta = sin\theta$

Η $tan\theta$ είναι η κλίση της γραφικής άρα $tan\theta = \frac{\partial y}{\partial x}$ και $v_y = \frac{\partial y}{\partial t}$, άρα:

$$\mathrm{P} = -F_T \frac{\partial y}{\partial t} \frac{\partial y}{\partial x}$$

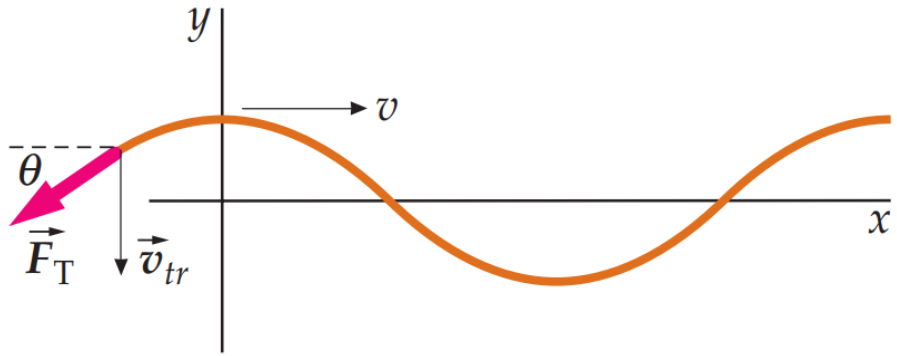
Ισχύς κύματος σε χορδή

$$y(x) = Asin(kx - \omega t)$$

$$\Rightarrow v_y = \frac{\partial y}{\partial t} = -\omega \mathrm{A}\cos(\mathrm{kx} - \omega \mathrm{t})$$

$$\Rightarrow \mathrm{P} = -F_T[-\omega \mathrm{A}\cos(\mathrm{kx} - \omega \mathrm{t})][\mathrm{kA}\cos(\mathrm{kx} - \omega \mathrm{t})]$$

$$= F_T \omega k A^2 cos^2(kx - \omega t)$$



Από πριν: $v = \sqrt{\frac{F_t}{\mu}} = \frac{\omega}{k}$:

$$\Rightarrow \mathrm{P} = \mu v \omega^2 \mathrm{A}^2 cos^2(kx - \omega t)$$

Η μέση ισχύς σε οποιαδήποτε θέση x είναι:

$$P_{av} = \frac{1}{2}\mu v \omega^2 \mathrm{A}^2$$

Ενέργεια κύματος σε χορδή

$$P_{av} = \frac{1}{2}\mu v \omega^2 \mathrm{A}^2$$

Η ισχύς είναι ο ρυθμός μεταβολής της ενέργειας:

$$\Delta \mathrm{E}_{av} = P_{av}\Delta t = \frac{1}{2}\mu v \omega^2 \mathrm{A}^2 \Delta t$$

Εφόσον η ταχύτητα είναι $v = \frac{\Delta \mathrm{x}}{\Delta \mathrm{t}}$:

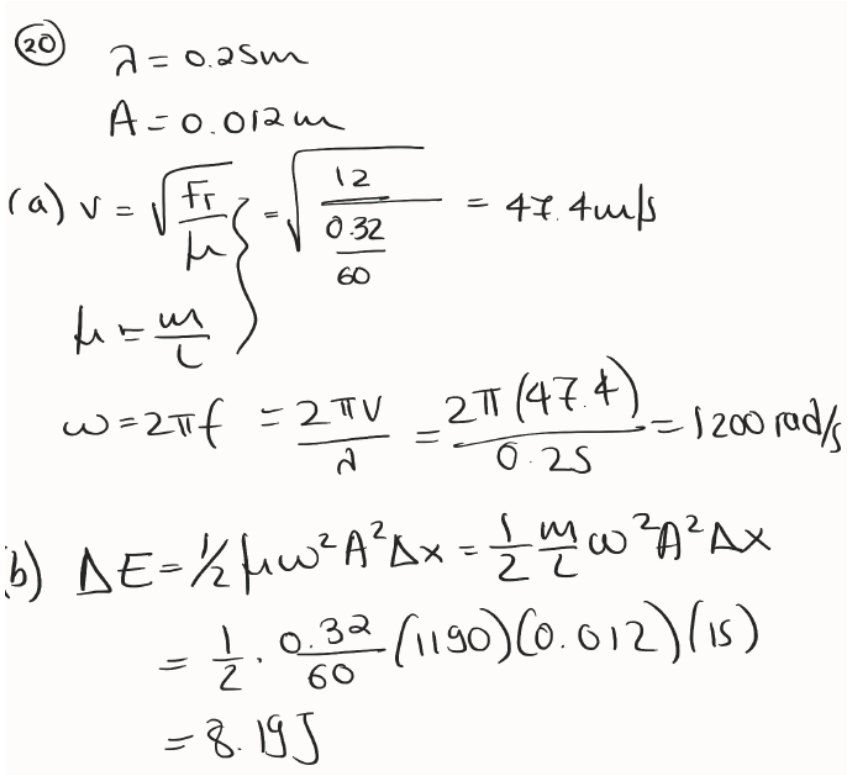
$$\boxed{\Delta \mathrm{E}_{av} = \frac{1}{2}\mu \omega^2 \mathrm{A}^2 \Delta \mathrm{x}}$$

Παράδειγμα

Ένα αρμονικό κύμα με μήκος κύματος 25 cm και πλάτος 1.2 cm κινείται κατά μήκος ενός τμήματος χορδής. Το τμήμα έχει μήκος 15 m ενώ ολόκληρη η χορδή έχει μήκος 60 m, μάζα 320 g και τάση 12 N.

(α) Ποια είναι η ταχύτητα και η γωνιακή συχνότητα του κύματος;

(β) Ποια είναι η μέση συνολική ενέργεια του κύματος;

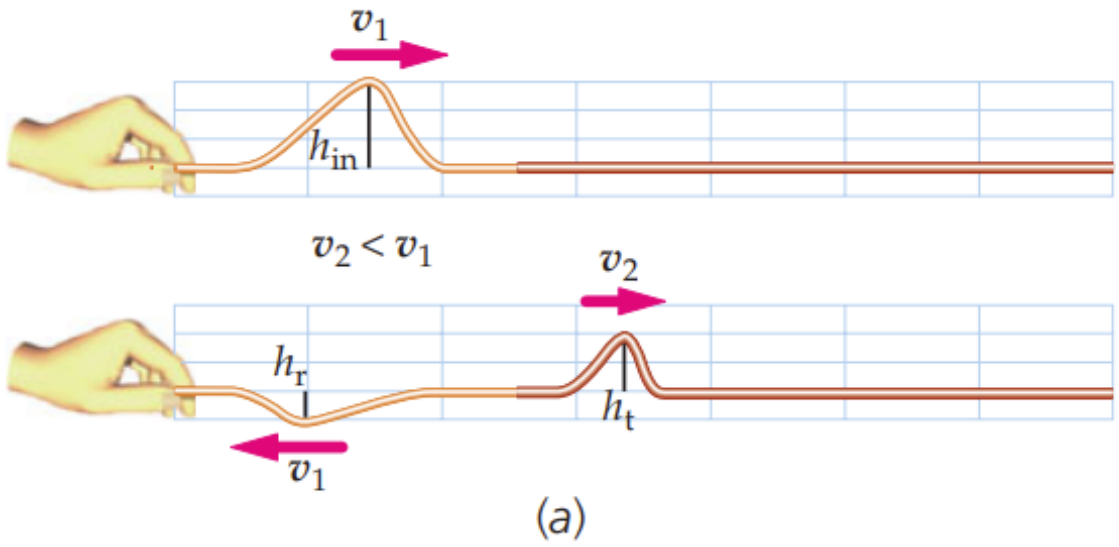


Ιδιότητες κυμάτων

Ανάκλαση και διάδοση

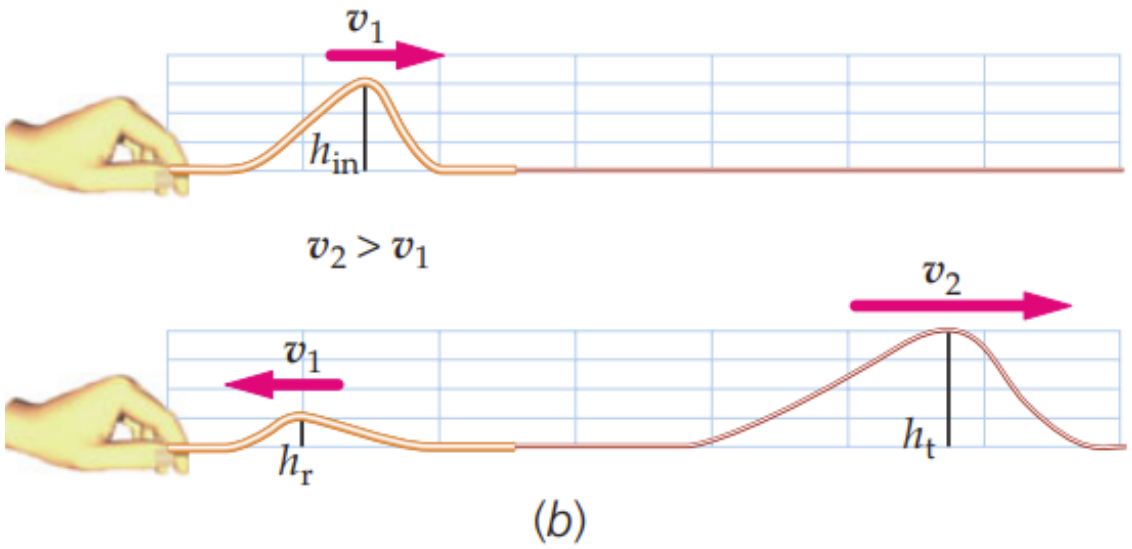
Όταν ένα κύμα συναντήσει ένα σύνορο αλλαγής μέσου διάδοσης, μέρος του κύματος **ανακλάται** και το υπόλοιπο **διαδίδεται**.

Υποθέστε ότι ένας παλμός ταξιδεύει σε ένα κομάτι ελαφρυού νήματος (υψηλή ταχύτητα διάδοσης κύματος) το οποίο είναι συνδεδεμένο με ένα κομμάτι βαρετού νήματος (χαμήλή ταχύτητα διάδοσης κύματος).



Ο παλμός που ανακλάται έχει αντίστροφο πλάτος

Ανάκλαση και διάδοση



Αντίθετα, αν το δεύτερο νήμα έχει υψηλότερη ταχύτητα διάδοσης (χαμηλότερη πυκνότητα) από το πρώτο, ο παλμός που ανακλάται έχει ίδιο πρόσημο στο πλάτος.

Ο παλμός που διαδίδεται είναι πάντα ίδιος σε πρόσημο με τον αρχικό παλμό.

Ο **συντελεστής ανάκλασης, r,** είναι το πλάτος του ανακλάμενου παλμού δια το πλάτος του αρχικού παλμού.

Ο **συντελεστής διάδοσης, τ,** είναι το ύψος του διαδούμενου παλμού δια το ύψος του αρχικού παλμού.

Ως προς τις ταχύτητες διάδοσης των μέσων οι συντελεστές είναι:

$$r = \frac{v_2 - v_1}{v_2 + v_1} \qquad \tau = \frac{2v_2}{v_2 + v_1}$$

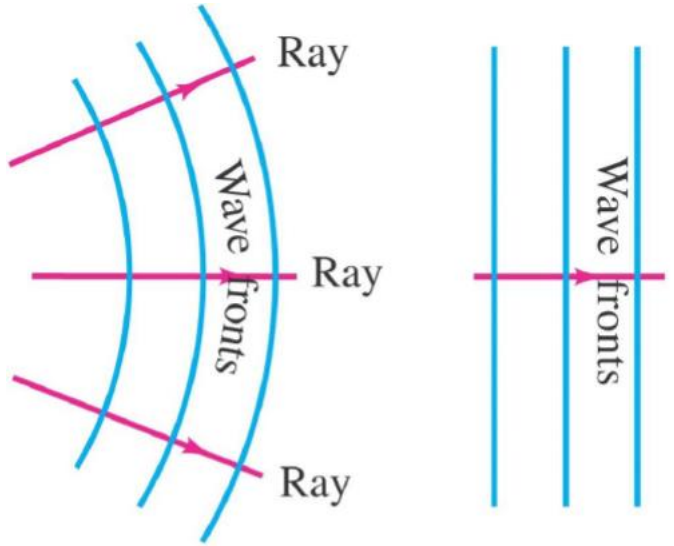
ΣΧΕΣΕΙΣ ΦΡΕΣΝΕΛ

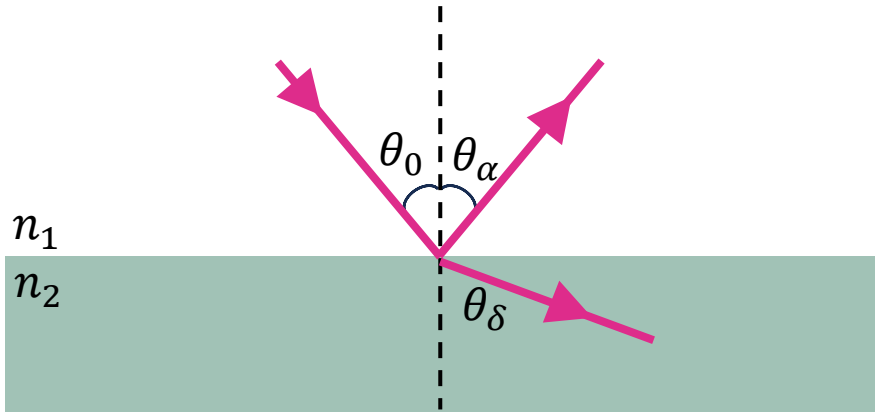
Ανάκλαση και διάδοση σε 3 διαστάσεις

Σε πολλές διαστάσεις τα κύματα απεικονίζονται με **μέτωπα κύματος (wavefronts),** επιφάνειες όπου όλα τα κύματα έχουν την ίδια φάση.

Ακτίνες (rays): γραμμές κάθετες στα μέτωπα που δηλώνουν την κατεύθυνση διάδοσης του κύματος

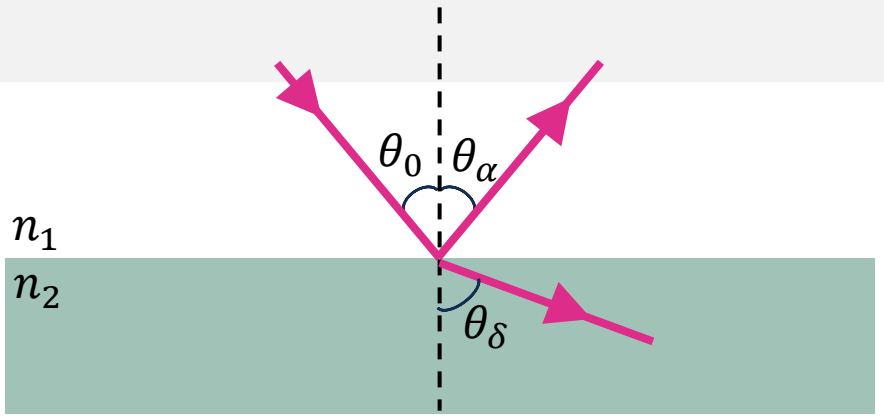
Μια ακτίνα φτάνει στο όριο αλλαγής μέσου με γωνία πρόπτωσης θ_0 ως προς τον άξονα κάθετο στις επιφάνειες των μέσων:





- Η **ανάκλαση** έχει γωνία $\theta_\alpha = \theta_0$.
- Η **διάδοση** αλλάζει κατεύθυνση (**διαθλάται**) και συνεχίζει μεγωνία θ_δ, ανάλογα με τις ιδιότητες των υλικών.

Διάθλαση



Διάθλαση (refraction): Η αλλαγή της κατεύθυνσης της ακτίνας που διαδίδεται.

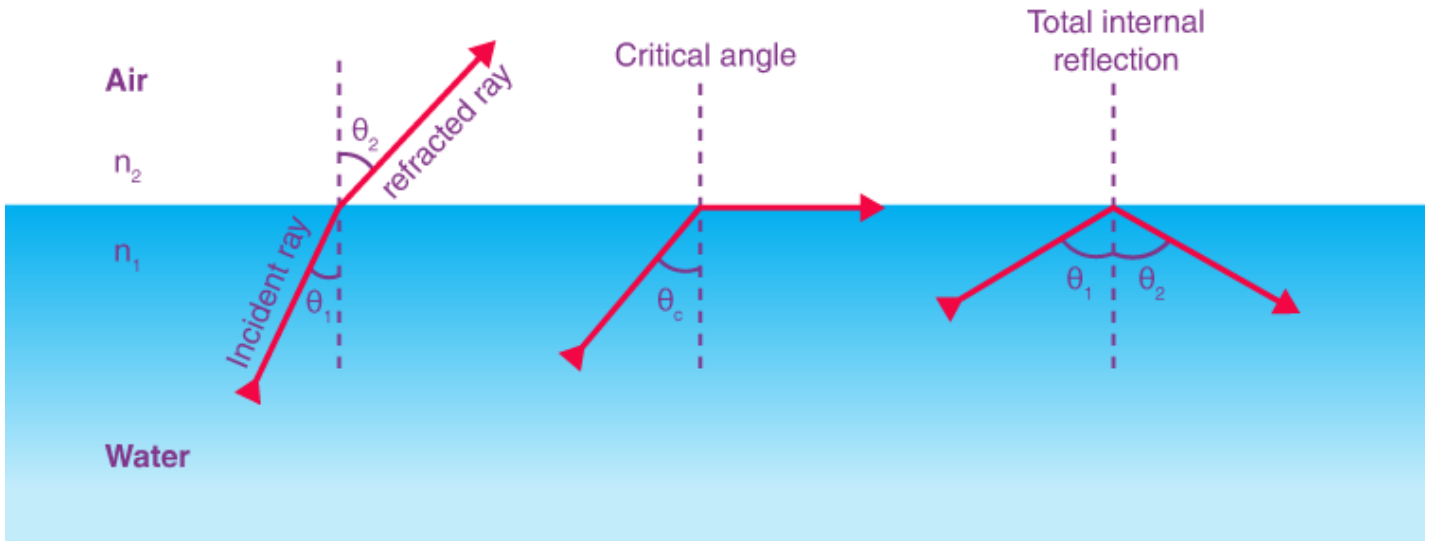
Έξαρτάται από το **δείκτη διάθλασης (refractive index), n,** των μέσων ο οποίος είναι ίσος με:

$$n = \frac{ταχύτητα\ του\ φωτός\ στο\ κενο}{ταχύτητα\ φωτός\ στο\ υλικό}$$

Με βάση το **νόμο του Snell**, οι δείκτες διάθλασης των υλικών και οι γωνίες ακολουθούν την εξής σχέση:

$$\frac{n_1}{n_2} = \frac{sin\theta_\delta}{sin\theta_0}$$

Ολική ανάκλαση

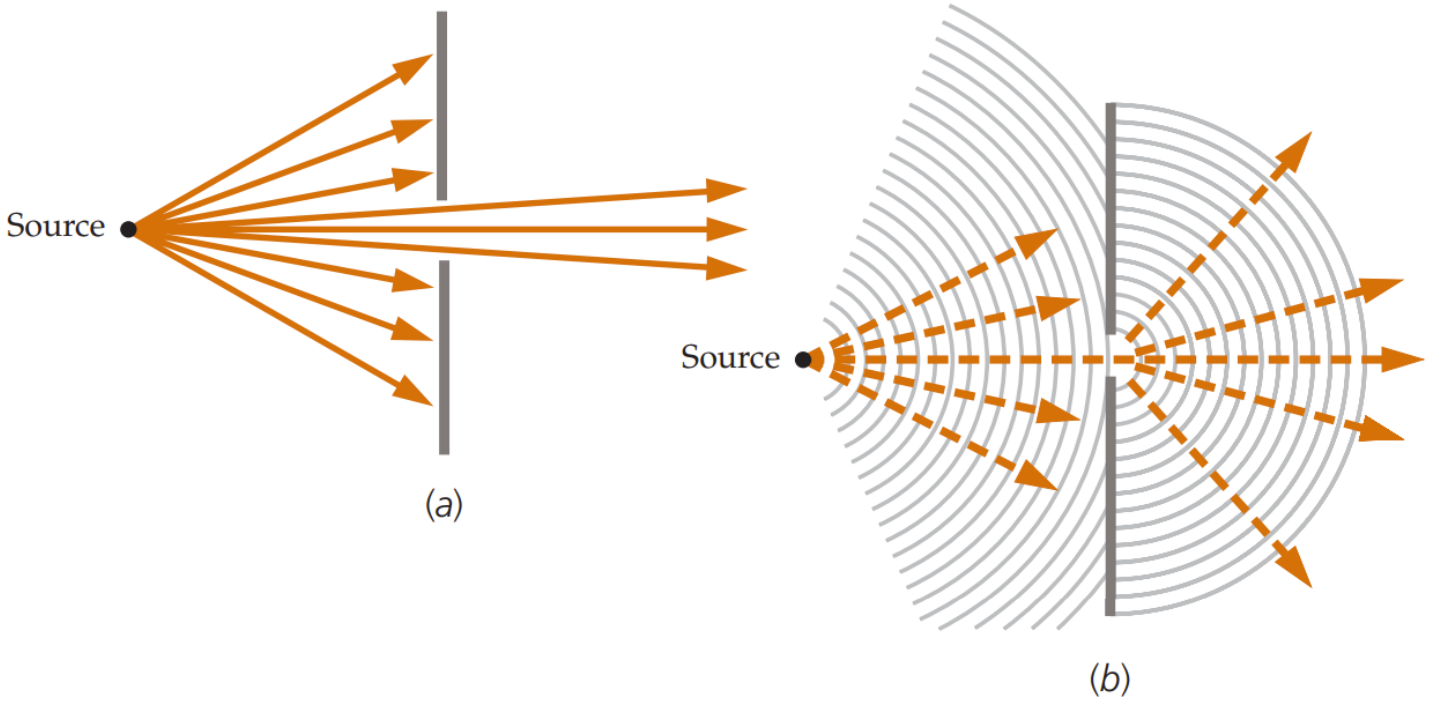


Ολική ανάκλαση: Σε διάδοση κύματος σε επιφάνεια που χωρίζει υλικά όπου $\boldsymbol{n_2 < n_1}$, καθώς αυξάνεται η γωνία πρόπτωσης, η γωνία της διάθλασης αυξάνεται. Όταν η γωνία πρόπτωσης ξεπεράσει την **οριακή γωνία**, τότε 100% του κύματος ανακλάται.

Όταν η γωνία πρόπτωσης ισούται με την οριακή γωνία, η διαθλώμενη ακτίνα διαδίδεται παράλληλα με την διαχωριστική επιφάνεια, δηλαδή σε γωνία 90 μοίρες από τον οριζόντιο άξονα.

Περίθλαση

Περίθλαση (diffraction): Όταν ένα μέτωπο κύματος εμποδίζεται μερικώς από ένα εμπόδιο, τότε το ανεμπόδιστο μέρος του κύματος «λυγίζει» πίσω από το εμπόδιο

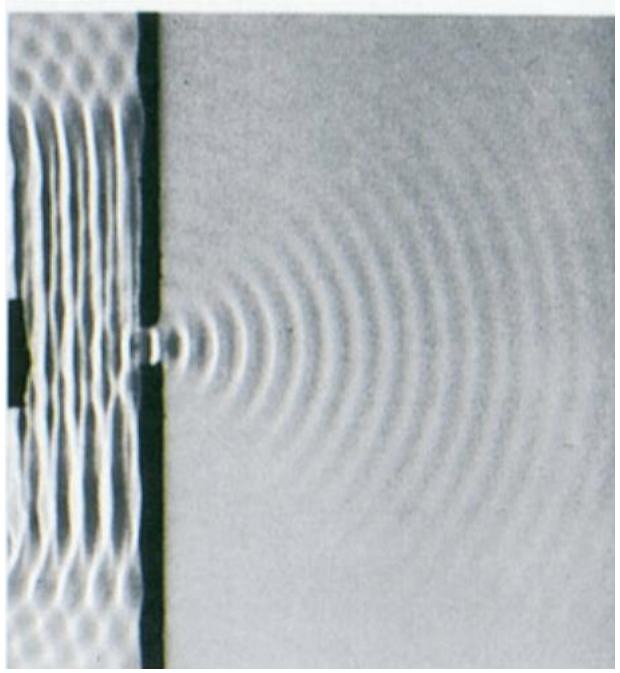


Για τα μέτωπα κύματος που έχουν προσπεράσει το εμπόδιο με μερικά μήκη κύματος, η περίθλαση είναι αμελητέα και τα μέτωπα συνεχίζουν να ταξιδεύουν σε ευθείες γραμμές παράλληλες με τα μέτωπα πριν το εμπόδιο.

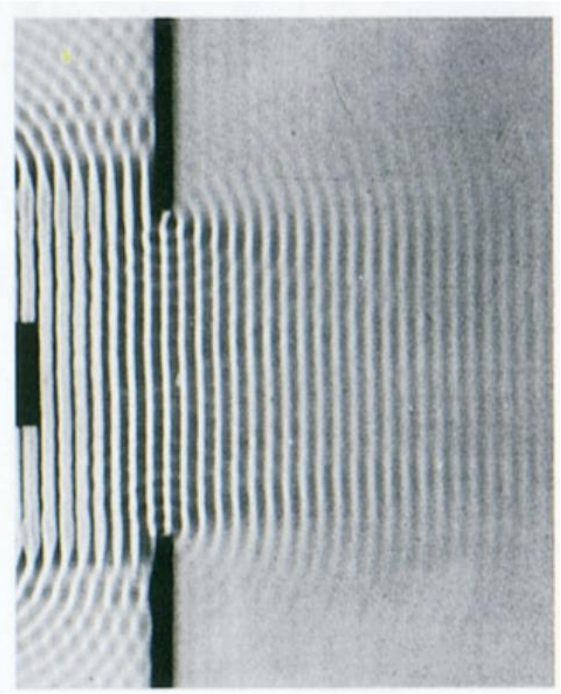
Περίθλαση

Ο βαθμός περίθλασης εξαρτάται από το μέγεθος του ανοίγματος, d, σε σχέση με το μήκος κύματος λ.

- λ~d: μεγάλη περίθλαση

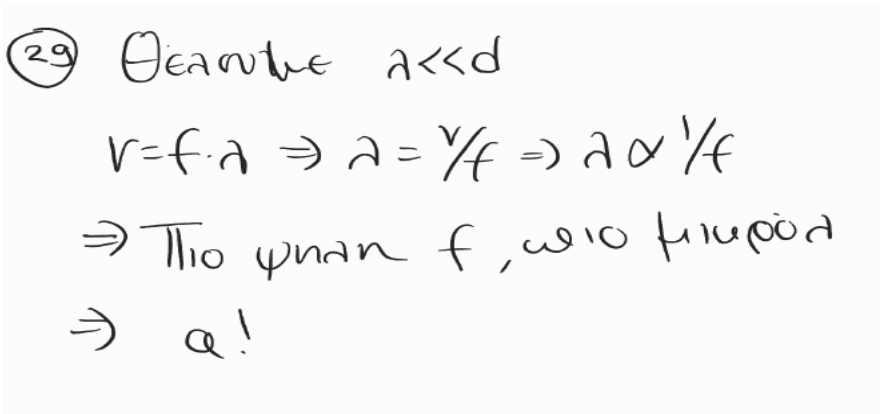


- λ<<d: μικρή περίθλαση



Παράδειγμα

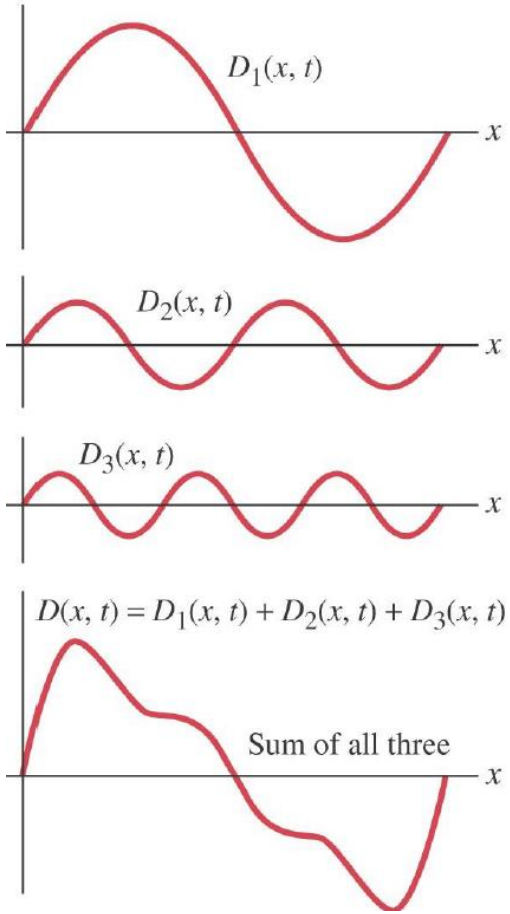
Τα ηχητικά κύματα στον αέρα συναντούν μια ανοιχτή πόρτα πλάτους 1.0 m σε μια αίθουσα διδασκαλίας. Λόγω περίθλασης, ποιας συχνότητας ο ήχος είναι λιγότερο πιθανό να ακουστεί από όλους τους μαθητές στην αίθουσα, υποθέτοντας ότι η αίθουσα είναι γεμάτη;
(α) 600 Hz,
(β) 300 Hz,
(γ) 100 Hz,
(δ) Όλοι οι ήχοι είναι εξίσου πιθανό να ακουστούν στην αίθουσα.
(ε) Η περίθλαση εξαρτάται από το μήκος κύματος και όχι από τη συχνότητα, οπότε δεν μπορείτε να καταλάβετε από τα δεδομένα που δίνονται.



Υπέρθεση και συμβολή κυμάτων

Υπέρθεση κυμάτων

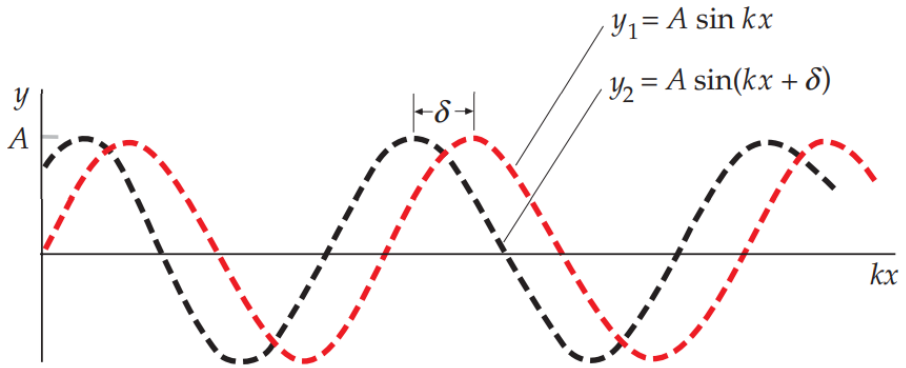
Υπέρθεση (superposition): Η μετατόπιση σε οποιοδήποτε σημείο προκύπτει από το διανυσματικό άθροισμα όλων των κυμάτων που διέρχονται από το συγκεκριμένο σημείο σε κάθε χρονική στιγμή.

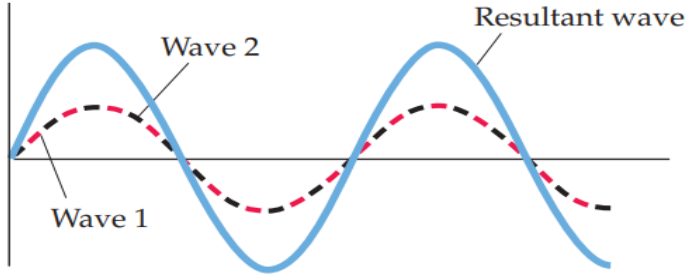


Θεώρημα Fourier: Κάθε σύνθετο περιοδικό κύμα μπορεί να γραφτεί ως το άθροισμα ημιτονοειδών κυμάτων (συναρτήσεων) διαφόρων συχνοτήτων πλατών και φάσεων.

Συμβολή κυμάτων

Το αποτέλεσμα υπέρθεσης αρμονικών κυμάτων με την ίδια συχνότητα εξαρτάται από τη διαφορά φάσης τους.





$$\sin\theta_1 + \sin\theta_2 = 2\cos\tfrac{1}{2}(\theta_1 - \theta_2)\sin\tfrac{1}{2}(\theta_1 + \theta_2)$$

$$y1 + y2 = Asin(kx - \omega t) + Asin(kx - \omega t + \delta)$$

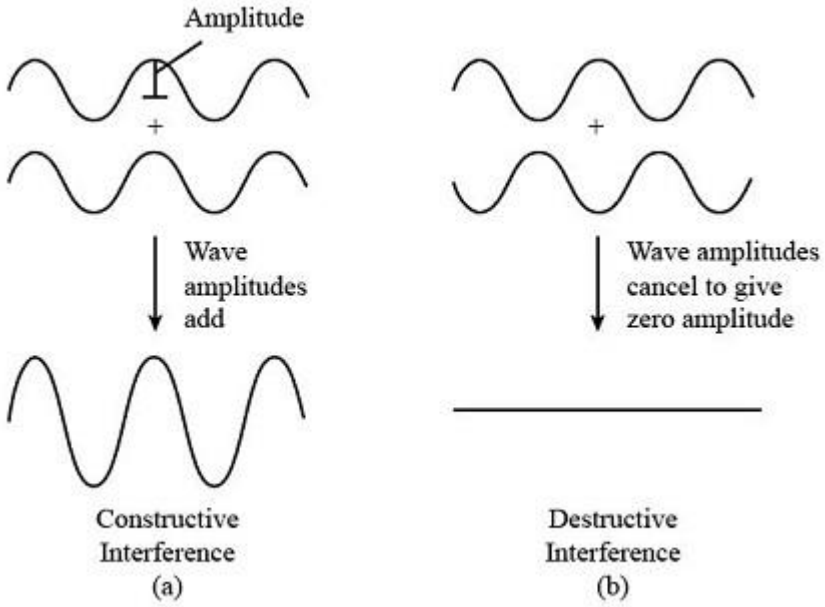
$$y1 + y2 = \left[2\mathrm{A}cos\frac{1}{2}\delta\right] sin\left(kx - \omega t + \frac{1}{2}\delta\right)$$

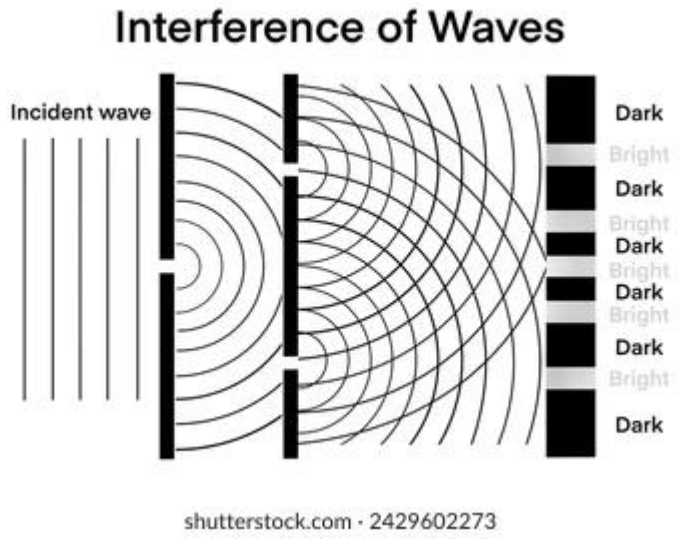
Συμβολή (interference): Το φαινόμενο υπέρθεσης όμοιων κυμάτων, δηλαδή κυμάτων με παρόμοια συχνότητα που έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μοτίβων έντασης.

Συμβολή κυμάτων

Καταστρεπτική συμβολή (destructive interference): Όταν δύο κύματα που συμβάλουν έχουν διαφορά φάσης φ=π, τότε το τελικό κύμα έχει πλάτος μηδέν.

Ενισχυτική συμβολή (constructive interference): Όταν δύο κύματα που συμβάλουν έχουν διαφορά φάσης φ=0, τότε το τελικό κύμα έχει πλάτος ίσος με το άθροισμα των πλατών: A=A1+A2.

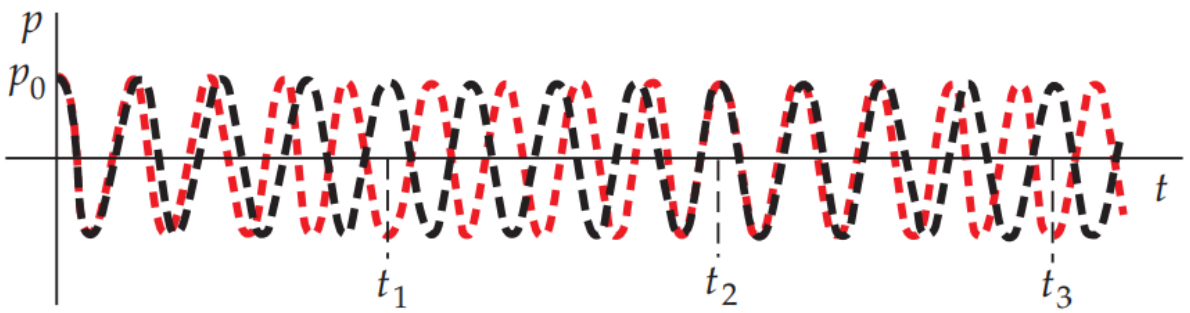


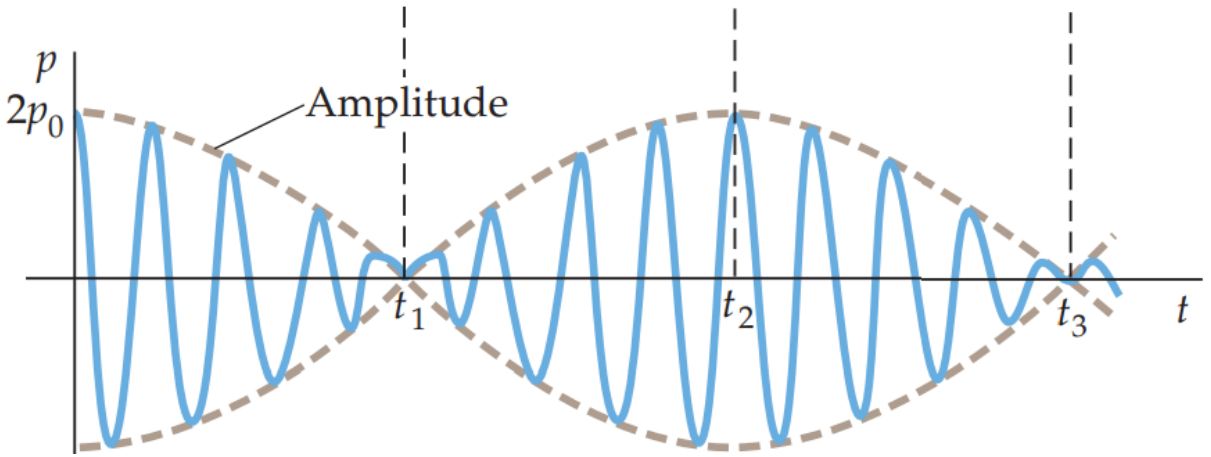


Πείραμα του Young
(double slit experiment)

Διακρότημα κυμάτων

Όταν συμβάλουν δύο κύματα με μικρή διαφορά συχνότητας τότε βλέπουμε το φαινόμενο του διακροτησμού.





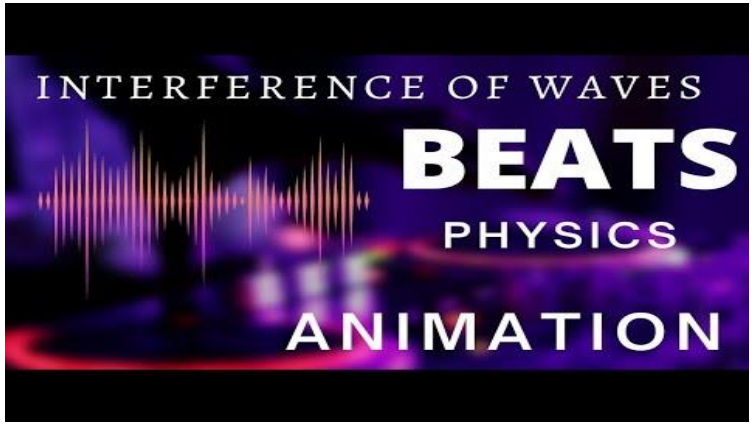
$$y1 + y2 = Asin(\omega_1 t) + Asin(\omega_2 t)$$

$$\sin\theta_1 + \sin\theta_2 = 2\cos\tfrac{1}{2}(\theta_1 - \theta_2)\sin\tfrac{1}{2}(\theta_1 + \theta_2)$$

$$y1 + y2 = 2\mathrm{A}\cos\frac{\omega_1 - \omega_2}{2}t\,\sin\frac{\omega_1 + \omega_2}{2}t$$

Envelope frequency

Carrier frequency

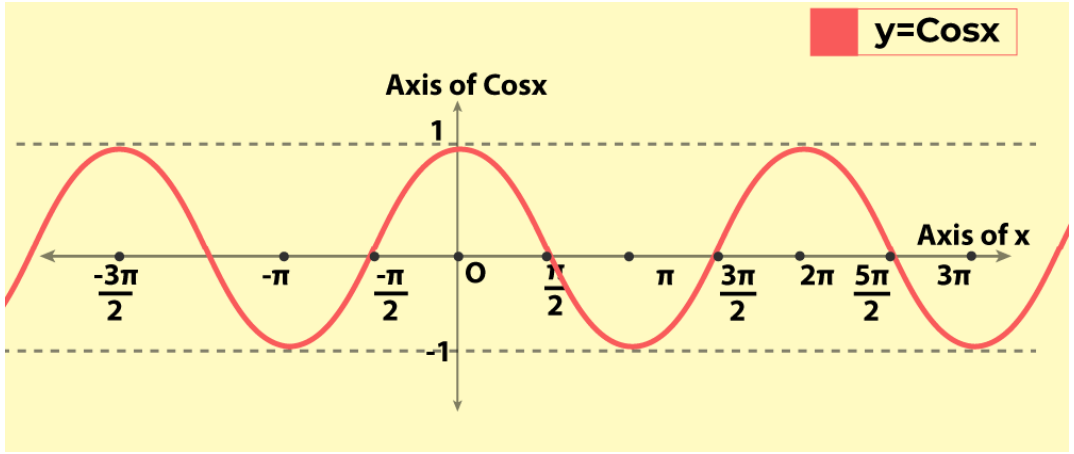


Παράδειγμα

Όταν ένα διαπασών συχνότητας 440 Hz (νότα Λα) χτυπά ταυτόχρονα με το παίξιμο της χορδής Λα μιας ελαφρώς ξεκουρδισμένης κιθάρας, ακούγονται 3.00 διακροτήματα ανά δευτερόλεπτο.

Η χορδή της κιθάρας τεντώνεται λίγο για να αυξηθεί η συχνότητά της. Καθώς η χορδή της κιθάρας τεντώνεται αργά, ακούτε τη συχνότητα των διακροτημάτων να αυξάνεται αργά. Ποια ήταν η αρχική συχνότητα της χορδής της κιθάρας (η συχνότητα πριν τεντωθεί);





ΛΥΣΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

(35) $\frac{\omega_1-\omega_2}{2}$ $\frac{\omega_1+\omega_2}{2}$

$\omega = 2\pi f$

$\Rightarrow f_1 - f_2$ ή $f_1 + f_2$

$f_{beat} = 3\ Hz \Rightarrow f_i = 440+3\ Hz$

ή

$f_i = 440-3\ Hz$

Εφόσον f αυξάνεται:

$\Rightarrow f_i = 443\ Hz$ //

(αν ήταν 437 τότε $f_{beat} \to 0$ καθώς τεντώνει τη χορδή)